

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL

Bachillerato en Ingeniería del Software · Sede Central

PRÁCTICA PROFESIONAL

Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma de seguimiento de proyectos institucionales alineados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible

AVANCE I

Kevin Campos González
Cédula 2-0675-0567

UTN — Dirección de Planificación
Unidad de Gestión de Proyectos
Coordinador: MGT Joaquín Artavia Chaves

FECHA
12 / 06 / 2026

La institución y el área de práctica

UTN

Universidad Técnica Nacional

Institución pública de educación superior costarricense con sede central en Alajuela. Forma profesionales en ingenierías, ciencias administrativas, agropecuarias y de la salud, con enfoque en innovación y vinculación con la sociedad.

ÁREA

Dirección de Planificación

Unidad de Gestión de Proyectos

Responsable institucional del seguimiento y evaluación de proyectos estratégicos de la UTN.

MISIÓN

Brindar soporte técnico y de planificación a las direcciones de la UTN mediante el desarrollo de sistemas que faciliten el registro, seguimiento y evaluación de proyectos institucionales.

VISIÓN

Consolidarse como una unidad de referencia en la planificación institucional, contribuyendo al cumplimiento de los compromisos de la UTN con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El proyecto: Sistema ODS Agenda 2030

Plataforma web institucional para que la UTN registre, configure y evalúe proyectos vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Cada proyecto se asocia a uno o varios ODS, con indicadores configurables, fórmulas personalizables y metas medibles.

19

Bases de datos diseñadas

17

ODS de la Agenda 2030

239

Indicadores maestros

4

Roles del sistema

ROLES DEFINIDOS

- Administrador** · acceso total al sistema
- Gestor** · crea y edita sus proyectos ODS
- Consultor** · solo lectura de reportes y dashboards
- Evaluador** · revisa y cierra la evaluación de proyectos

STACK TECNOLÓGICO	
Base de datos	MariaDB 10.11
Backend	Spring Boot 3.5.x · Java 21
ORM / Code-gen	jOOQ 3.19.6
Build	Maven 3.8+
Autenticación	JWT (jjwt 0.12.5)
Motor de fórmulas	exp4j 0.4.8
Frontend (futuro)	React 18 + Vite 5
Control de versiones	Git · IntelliJ IDEA

Semana 1 · Arranque y configuración del entorno

22 / 05 / 2026

20 horas

PLANEADAS

Lo que estaba previsto para la semana

a. Reunión de arranque con el supervisor

Revisión de alcance, objetivos del sistema y roles del proyecto.

b. Configurar el ambiente de desarrollo local

Java 21 · Maven · MariaDB 10.11 · Node.js 18 · Git

c. Revisión de la propuesta inicial de base de datos

Comprensión de la estructura de los 17 ODS de la Agenda 2030.

NO PLANEADAS

Imprevisto resuelto durante la semana

Inconsistencias en la propuesta original de BD

Se detectaron nombres de tablas inconsistentes entre los distintos ODS de la propuesta original. Se elaboró un documento de análisis comparativo y se decidió trabajar con la carpeta **propuesta_actual** que contiene los scripts definitivos antes de empezar a codificar.

✓ Entorno funcional y compilando contra repositorio institucional clonado.

Semana 2 · Diseño de bases de datos centrales

29 / 05 / 2026

20 horas

ENTREGABLES

1

login_system.sql

Tablas roles (admin, gestor, consultor, evaluador), usuarios, sedes y ods_catalog. Inserción de los 17 ODS de la Agenda 2030.

2

ods_master_database.sql

Tabla proyectos con llaves foráneas a ods_login.usuarios y ods_login.sedes. Campos de estado, fechas y ubicación.

3

ods01 → ods04

Cuatro primeras BD por ODS. Cada una con proyecto_indicadores, proyecto_indicador_parametros, mediciones_historicas y auditoria_ods0X.

HALLAZGO NO PLANEADO

Motor InnoDB requerido

Al probar los scripts en MariaDB se descubrió que las llaves foráneas **entre bases de datos distintas** no funcionaban con el motor por defecto.

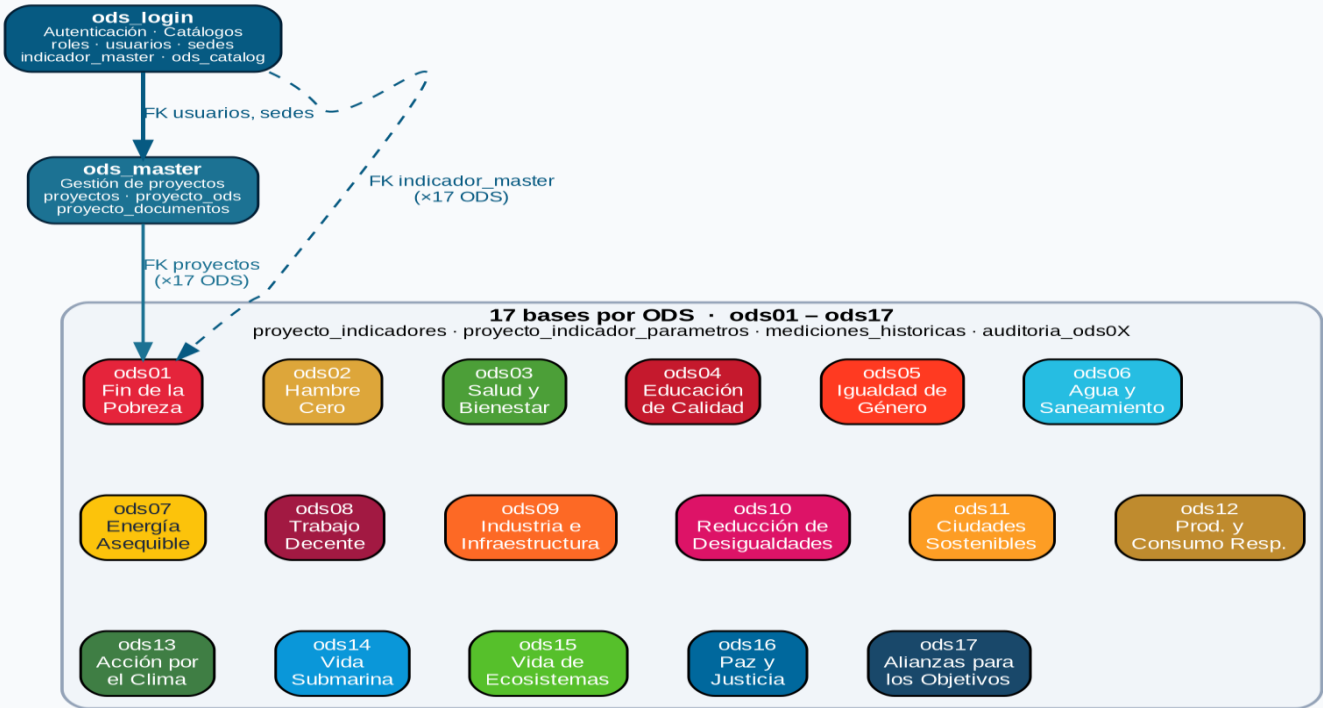
Solución: agregar **ENGINE=InnoDB** a todas las tablas de las 19 bases.

Esto garantizó la integridad referencial entre ods_login, ods_master y las 17 bases ods0X.

Semana 3 · 19 bases de datos completas

05 / 06 / 2026

20 horas



100%

ods05 → ods17

13 scripts adicionales siguiendo el mismo patrón. Corrección de ods16 (tablas de auditoría).

100% 00_run_all.sql

Script maestro que orquesta la instalación de las 19 BDs sin errores.

80% Inicio configuración jOOQ

Errores con ubicación de paquetes y driver de MariaDB. Queda pendiente para la próxima semana.

Arquitectura final: 19 bases de datos con llaves foráneas inter-schema

Semana 4 · jOOQ funcionando con generación automática

12 / 06 / 2026

20 horas

3 ERRORES DEPURADOS EN pom.xml

Versión de Java

1

antes `<java.version>25</java.version>`

ahora `<java.version>21</java.version>`

Nombre de paquete

2

antes `com.projectods`

ahora `com.odsProject.odsProject.database.jooq`

Ruta de salida

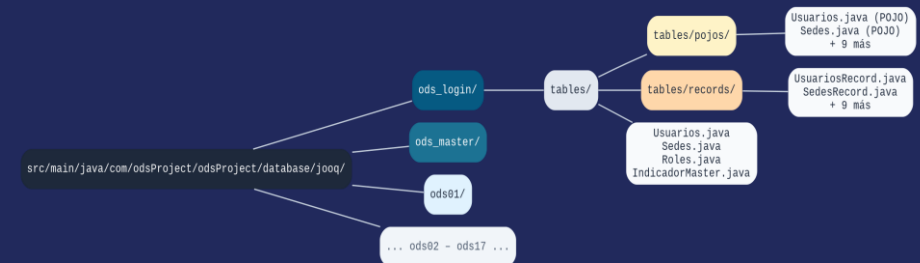
3

antes directorio inválido

ahora `<directory>src/main/java</directory>`

RESULTADO

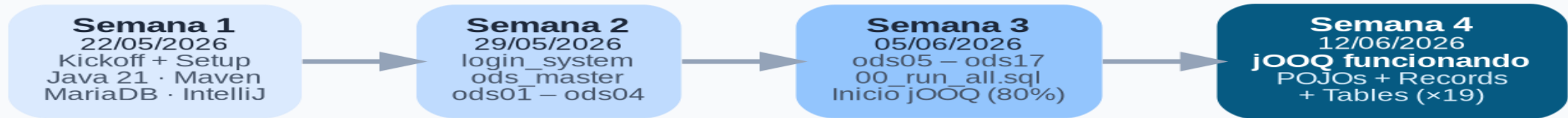
jOOQ genera código automáticamente



Para cada una de las 19 BD se generan:

Tables · **Records** · **POJOs**

Mapa de lo construido hasta hoy



YA CONSTRUIDO · AVANCE I

- ✓ **Diseño completo de 19 bases de datos**
ods_login, ods_master y ods01 → ods17
- ✓ **Catálogo institucional sembrado**
17 ODS + 239 indicadores oficiales de la Agenda 2030
- ✓ **Integridad referencial activa (InnoDB + FKs)**
FK inter-schema verificadas vía INFORMATION_SCHEMA
- ✓ **Script maestro 00_run_all.sql funcional**
- ✓ **Generación de POJOs / Records / Tables con jOOQ**

PRÓXIMO · AVANCE II

- **Interfaz base IOdsBaseRepository.java**
Métodos comunes para los 17 repositorios ODS
- **ILoginRepository.java**
Capa de acceso a datos para el sistema de autenticación
- **Capa de servicios y controladores REST**
- **Implementación de seguridad con JWT**
- **Motor de evaluación de fórmulas (exp4j)**

Cronograma propuesto vs ejecutado

100% de cumplimiento

PROPUESTO

Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

EJECUTADO

Día	Horas	Modalidad
Lunes	8am – 12md	Virtual
Martes	8am – 12md	Virtual
Miércoles	8am – 12md	Virtual
Jueves	8am – 12md	Virtual
Viernes	8am – 12md	Virtual
TOTAL SEMANAL	20 horas	Virtual

Análisis — El cronograma ejecutado coincide exactamente con el cronograma propuesto en las 4 semanas del avance. Se reportaron 20 horas semanales registradas en cada bitácora firmada por el coordinador, con cumplimiento del 100% en todas las actividades planeadas y las no planeadas (matriz de InnoDB, ods16, configuración jOOQ).

Comentario personal



Las primeras cuatro semanas me enseñaron que en un proyecto institucional el diseño de la base de datos es la decisión más cara de cambiar. Cada hora invertida en revisar la propuesta antes de codificar evitó horas de retrabajo después.

1

Diseño antes que código

Detectar inconsistencias en la propuesta original de BD y crear un documento comparativo antes de empezar a codificar evitó retrabajo en las semanas siguientes.

2

Diagnóstico técnico riguroso

Resolver la configuración de jOOQ exigió aislar tres errores distintos en pom.xml: versión de Java, nombre de paquete y ruta de salida. Cada uno se atendió por separado.

3

Patrones replicables

Definir un único patrón de tablas (proyecto_indicadores, parámetros, mediciones, auditoría) permitió escalar de 4 a 17 bases ODS manteniendo consistencia.

4

Trabajo institucional

Las reuniones de coordinación con el supervisor y el seguimiento semanal vía bitácora firmada fortalecieron la disciplina de planificación y rendición de cuentas.

Tres actividades que diferencian la práctica del puesto laboral

01

Diseño desde cero de un sistema multi-schema

En un puesto operativo típico el desarrollador trabaja sobre una base existente. En la práctica diseñé desde cero la arquitectura completa: 19 bases relacionadas, llaves foráneas entre schemas y catálogo institucional con los 239 indicadores oficiales de la Agenda 2030.

02

Toma de decisiones técnicas sin código preexistente

Decidí motor InnoDB para FKs inter-schema, patrón uniforme de tablas para los 17 ODS y configuración de generación de POJOs / Records / Tables vía jOOQ. Esto va más allá del soporte habitual: requiere fundamentar cada elección y documentarla.

03

Vinculación directa con la Agenda 2030 de la ONU

El sistema no es un proyecto comercial estándar: traduce instrumentos internacionales (indicadores oficiales de los 17 ODS) en una plataforma usable por la UTN. Esa traducción institución → norma global es un ejercicio académico que no se da en un puesto regular.

GRACIAS

Avance I · Sistema ODS Agenda 2030 · UTN

Kevin Campos González

Bachillerato en Ingeniería del Software · Universidad Técnica Nacional

16 / 06 / 2026